

הרצאה מספר 50
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מרחבי מכפלה פנימית
ניצבות (אורתוגונליות)
המשלים הניצב
היטל ניצב

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

12.14 היטל ניצב לוקטור נתון

• טענה: יהי V מרחב מכפילה פנימית ויהיו $\vec{v}, \vec{w} \in V$.

נניח ש- $\vec{w} \neq \vec{0}$, ויהי $\vec{u} = \vec{v} - \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2} \vec{w}$ אזי $\vec{u} \perp \vec{w}$.

• הוכחה:

$$\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = \left\langle \vec{v} - \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2} \vec{w}, \vec{w} \right\rangle$$

$$= \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle - \left\langle \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2} \vec{w}, \vec{w} \right\rangle$$

$$= \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle - \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2} \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle$$

$$= \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = 0$$

□

כלומר $\vec{u} \perp \vec{w}$.

• מסקנה: $\vec{u} \in \left(\text{Span}(\{\vec{w}\}) \right)^\perp$.

• אומרים ש- $\vec{u}$ הוא ההיטל של $\vec{v}$ למרחב הניצב ל- $\vec{w}$.

אלגברה לינארית

12.14 היטל ניצב לוקטור נתון

• דוגמה: $V = \mathbb{R}^2$ עם המכפלה הסקלרית.

$$\vec{v} = (1, 3), \quad \vec{w} = (1, 2)$$

$$\|\vec{w}\|^2 = \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle = (1)(1) + (2)(2) = 5$$

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = (1)(1) + (3)(2) = 7$$

$$\vec{u} = \vec{v} - \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2} \vec{w} = (1, 3) - \frac{7}{5}(1, 2) = \left(-\frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right)$$

$$\bullet \quad \text{בדיקה: } \left\langle (1, 2), \left(-\frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right) \right\rangle = 0$$

12.15 קבוצה אורתוגונלית ואי-תלות של ק.א.ג.

- הגדרה: יהי V מרחב מכפילה פנימית ותהי $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\} \subseteq V$ קבוצה כך שלכל $i \neq j$ מתקיים $\vec{v}_i \perp \vec{v}_j$.
- S נקראת קבוצה אורתוגונלית (א"ג) (orthogonal set).
- הערה: ייתכן ש- $\vec{0} \in S$ כי $\vec{0}$ ניצב לכל וקטור ב- V .
- משפט: יהי S קבוצה א"ג סופית שאינה מכילה את $\vec{0}$. אזי S בת"ל.

אלגברה לינארית

12.15 קבוצה אורתוגונלית ואי-תלות של ק.א.ג.

- משפט: יהי S קבוצה א"ג סופית שאינה מכילה את $\vec{0}$.

אזי S בת"ל.

- הוכחה: נניח שקיימים סקלרים α_i כך ש- $\sum_{i=1}^m \alpha_i \vec{v}_i = \vec{0}$.

נסמן את $\vec{w} = \sum_{i=1}^m \alpha_i \vec{v}_i$.

- לכל $j \in \{1, \dots, m\}$ מתקיים $\langle \vec{v}_j, \vec{w} \rangle = \bar{\alpha}_j \|\vec{v}_j\|^2$ כי

$$\begin{aligned} \langle \vec{v}_j, \vec{w} \rangle &= \left\langle \vec{v}_j, \sum_{i=1}^m \alpha_i \vec{v}_i \right\rangle = \sum_{i=1}^m \langle \vec{v}_j, \alpha_i \vec{v}_i \rangle = \sum_{i=1}^m \bar{\alpha}_i \langle \vec{v}_j, \vec{v}_i \rangle \\ &= \bar{\alpha}_j \langle \vec{v}_j, \vec{v}_j \rangle = \bar{\alpha}_j \|\vec{v}_j\|^2 \end{aligned}$$

- אבל $\vec{w} = \vec{0}$ לפי ההנחה, ולכן $\bar{\alpha}_j \|\vec{v}_j\|^2 = \langle \vec{v}_j, \vec{w} \rangle = \langle \vec{v}_j, \vec{0} \rangle = 0$.

- מכיון ש- $\vec{v}_j \neq \vec{0}$ (לפי ההנחה), נסיק כי $\alpha_j = 0$ (לכל j).

- הראינו שכל המקדמים הם 0, ולכן S אכן בת"ל. $\square$

אלגברה לינארית

12.16 היטל ניצב יחסית לקבוצת וקטורים

- טענה: יהי V מרחב מכפילה פנימית ותהי $S = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m\} \subseteq V$ קבוצה אורתוגונלית סופית שאינה מכילה את $\vec{0}$.

יהי $\vec{v} \in V$. נגדיר $\vec{u} = \vec{v} - \sum_{i=1}^m \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i$ אזי $\vec{u} \perp \vec{w}_j$ לכל j .

- הוכחה:

$$\langle \vec{u}, \vec{w}_j \rangle = \left\langle \vec{v} - \sum_{i=1}^m \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i, \vec{w}_j \right\rangle$$

$$= \langle \vec{v}, \vec{w}_j \rangle - \left\langle \sum_{i=1}^m \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i, \vec{w}_j \right\rangle$$

$$= \langle \vec{v}, \vec{w}_j \rangle - \sum_{i=1}^m \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \langle \vec{w}_i, \vec{w}_j \rangle$$

אורתוגונליות

$$\square \quad = \langle \vec{v}, \vec{w}_j \rangle - \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_j \rangle}{\|\vec{w}_j\|^2} \langle \vec{w}_j, \vec{w}_j \rangle = \langle \vec{v}, \vec{w}_j \rangle - \langle \vec{v}, \vec{w}_j \rangle = 0$$

אלגברה לינארית

12.16 היטל ניצב יחסית לקבוצת וקטורים

- טענה: יהי V מרחב מכפילה פנימית ותהי $S = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m\} \subseteq V$ קבוצה **סופית**. יהי $\vec{u} \in V$ כך שמתקיים $\vec{u} \perp \vec{w}_i$ לכל i .

אזי לכל בחירה של סקלרים $\alpha_i \in F$ מתקיים $\vec{u} \perp \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i \vec{w}_i \right)$.

- הוכחה:
$$\left\langle \sum_{i=1}^m \alpha_i \vec{w}_i, \vec{u} \right\rangle = \sum_{i=1}^m \alpha_i \langle \vec{w}_i, \vec{u} \rangle = \sum_{i=1}^m \alpha_i 0 = 0$$

- טענה: V מ.מ.פ., $S = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m\} \subseteq V$ קבוצה **אורתוגונלית סופית**. $\vec{0} \notin S$.

בהנתן $\vec{v} \in V$ נגדיר $\vec{u} = \vec{v} - \sum_{i=1}^m \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i$. אזי $\vec{u} \perp \vec{w}_j$ לכל j .

טענה: יהי V מרחב מכפילה פנימית ותהי $S = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m\} \subseteq V$ קבוצה **אורתוגונלית סופית שאינה מכילה את $\vec{0}$** .

יהי $\vec{v} \in V$. נגדיר $\vec{u} = \vec{v} - \sum_{i=1}^m \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i$. אזי $\vec{u} \in (\text{Span}(S))^\perp$.

אלגברה לינארית

12.17 $W \oplus W^\perp = V$

• משפט: $W + W^\perp = V$

• הוכחה:

• יהא $B = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m\}$ בסיס אורתוגונלי של W .

• אפשר להפוך בסיס נתון לבסיס A'' באופן איטרטיבי על בסיס השיטה שתיארנו בדף הקודם.

• יהא $\vec{v} \in V$

• נגדיר $\vec{u} = \vec{v} - \sum_{i=1}^m \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i$

• ראינו כבר ש- $\vec{u} \in W^\perp$

• ברור ש- $\vec{w} = \sum_{i=1}^m \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i \in W$

• אי לכך $\vec{v} = \vec{w} + \vec{u} \in W + W^\perp$

• הפירוק אפשרי לכל $\vec{v} \in V$ ולכן $W + W^\perp = V$ $\square$

אלגברה לינארית

12.17 $W \oplus W^\perp = V$

- משפט: $W \oplus W^\perp = V$

כלומר הסכום הוא סכום ישר.

- הוכחה:

- כבר ראינו ש- $W + W^\perp = V$.

- נשאר להראות ש- $W \cap W^\perp = \{\vec{0}\}$.

- יהי $\vec{v} \in (W \cap W^\perp)$.

- מכיון ש-

- $\vec{v} \in W$

- ו- $\vec{v} \in W^\perp$

מתקיים $\|\vec{v}\|^2 = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0$

- לכן $\vec{v} = \vec{0}$.

- $W \cap W^\perp = \{\vec{0}\}$ ולכן הסכום הוא סכום ישר.

□

אלגברה לינארית

12.17 $W \oplus W^\perp = V$

- משפט: $W \oplus W^\perp = V$.
- משפט: אם V ממ"פ נוצר סופית ו- W ת"מ של V אז $\dim W + \dim W^\perp = \dim V$.
- טענה: יהי W ת"מ של $V = \mathbb{R}^n$ או של $V = \mathbb{C}^n$ עם המ"פ הסטנדרטית. אזי $W^\perp$ הוא מרחב הפתרונות של ממ"ל **ההומוגני** $A\vec{x} = 0$, כאשר A היא מטריצה ששורותיה הן **בסיס** של W .
- במקרה של $A \in M_{m \times n}(F)$ ומ"פ הסטנדרטית של F^n נקבל דרך חדשה להבין את מימד מרחב הפתרונות $S(A; \vec{0})$ של ממ"ל **ההומוגני** $A\vec{x} = 0$.
 - $\dim S(A; \vec{0}) = n - \text{rank}(A)$
 - $\text{rank}(A)$ הוא מימד מרחב השורות של A .
 - ניקח את W להיות מרחב השורות של A , ואז המשלים הניצב (במ"פ הסטנדרטית) הוא $W^\perp = S(A; \vec{0})$.